СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Автоматический мониторинг и классификация инструментов пентеста по MITRE ATT&CK

Этап 1: Идея и архитектура

Команда:

Новосельский Д • Коломийцев Н • Толмачёв Н • Ширинов А • Игнатов Д

Проблема

Сложности в работе с инструментами пентеста

Разрозненные источники

Инструменты для пентеста появляются в разных источниках: GitHub , RSS , специализированные сайты

Долгий ручной анализ

Анализировать всё вручную неудобно и занимает много времени

Неструктурированные данные

Описания инструментов выглядят по-разному, нет единого формата

Сложность классификации

Трудно быстро понять, что умеет инструмент и к каким техникам MITRE ATT&CK он относится

Результат: Необходима автоматизированная система для сбора, анализа и классификации инструментов

Идея решения

Автоматизированный pipeline обработки данных

Источники
GitHub, RSS, сайты

→

Сбор данных
ETL-модуль

→

Анализ описаний
Извлечение возможностей

→

Классификация
По MITRE ATT&CK

→

Просмотр
Интерфейс Shiny

Ключевая идея: Система не просто хранит ссылки на инструменты, а помогает понять, что именно они делают, автоматически сопоставляя возможности с MITRE ATT&CK

Функции проекта

Что делает система

01
Сбор данных

Собирает данные об инструментах из открытых источников: GitHub API , RSS-ленты , специализированные сайты

02
Извлечение

Берёт описание инструмента, README или документацию и выделяет, что инструмент умеет делать

03
Классификация

Сопоставляет найденные возможности с техниками MITRE ATT&CK

04
Сохранение

Сохраняет результаты в структурированном виде для дальнейшего использования

05
Визуализация

Показывает результат в удобном виде через интерфейс Shiny

Что классифицируется

Важное уточнение: не инструмент, а его возможности

Почему это важно?

Один инструмент может выполнять **несколько разных действий**. Например, он может одновременно сканировать сеть, собирать информацию и искать уязвимости.

Правильный подход

Сначала выделяем **возможности инструмента**, а потом связываем их с MITRE ATT&CK. Это даёт более точную классификацию.

Примеры возможностей

Scanning
Сканирование сети и портов

Enumeration
Сбор информации о системе

Brute Force
Подбор паролей и ключей

Exploitation
Эксплуатация уязвимостей

Основные модули

Модульная архитектура проекта

01

Модуль сбора данных

Сбор информации из внешних источников: GitHub API, RSS-ленты, веб-сайты

02

Очистка и нормализация

Приведение данных к единому формату, удаление дубликатов и шума

03

Анализ и классификация

Извлечение возможностей и сопоставление с MITRE ATT&CK

04

Хранилище результатов

Сохранение структурированных данных в DuckDB или Arrow для быстрого доступа

05

Интерфейс и MCP

Веб-интерфейс на Shiny и API для внешних запросов через MCP

Преимущество модульной архитектуры: Каждый модуль можно разрабатывать и тестировать отдельно

Архитектура системы

Поток данных от источников до пользователя

Источники данных
GitHub / RSS / Сайты

→

ETL-модуль
Сбор и трансформация

→

Очистка данных
Нормализация

↓

Классификация
По MITRE ATT&CK

→

Хранилище
DuckDB / Arrow

→

Вывод данных
Shiny

- ✓ Автоматический сбор
- ✓ Структурированное хранение
- ✓ Удобный доступ

Технологический стек

Инструменты и технологии для реализации

R-пакет
Основная реализация

GitHub API
Сбор данных

RSS
Мониторинг лент

tidyverse
Обработка данных

DuckDB
Хранилище данных

Arrow
Быстрый доступ

Shiny
Веб-интерфейс

Docker
Развёртывание

MCP
Внешний API доступ

Для интеграции с другими системами

Результат работы

Что увидит пользователь в интерфейсе

Список инструментов

Полный каталог собранных инструментов с основной информацией

Описание инструмента

Краткое описание, источник, ссылка на репозиторий

Найденные возможности

Автоматически извлечённые функции и возможности инструмента

MITRE-техники

Сопоставленные техники и тактики из MITRE ATT&CK

Фильтрация

Фильтрация по техникам, тактикам, категориям инструментов

Поиск

Быстрый поиск по названию, описанию или возможностям

Цель: Пользователь может быстро найти нужные инструменты по тактике или технике MITRE

План реализации

Этапы разработки проекта

1

Этап 1

Идея и архитектура

Формализация задачи, проектирование архитектуры, определение модулей

→

2

Этап 2

ETL и сбор данных

Реализация сбора данных из GitHub, RSS, очистка и нормализация

→

3

Этап 3

Классификация и UI

Разработка модуля классификации, создание прототипа интерфейса Shiny

→

4

Этап 4

Интеграция

Сборка всех модулей, Docker-контейнеризация, финальная демонстрация

Текущий этап | Разработка | Тестирование | Запуск

Текущий статус: Завершён Этап 1 — формализована задача и спроектирована архитектура

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Команда проекта:

Новосельский Д • Коломийцев Н • Толмачёв Н • Ширинов А • Игнатов Д